

Longitud de una elipse

Partimos de la ecuación de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Una parametrización es

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta.$$

La longitud de arco viene dada por

$$L = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Como

$$\frac{dx}{d\theta} = -a \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = b \cos \theta,$$

obtenemos

$$L = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

Factorizando a^2 ,

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin^2 \theta + \left(\frac{b}{a}\right)^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

Usando $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$,

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta + \left(\frac{b}{a}\right)^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) \cos^2 \theta} d\theta.$$

Definimos la excentricidad mediante

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}.$$

Entonces

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

Realizamos el cambio de variable

$$t = \frac{\pi}{2} - \theta, \quad \theta = \frac{\pi}{2} - t, \quad dt = -d\theta.$$

Además,

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t.$$

Por tanto,

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} \, dt.$$

Para

$$a = 8\sqrt{3}, \quad b = 8,$$

se tiene

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{64}{192} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Luego

$$L = 32\sqrt{3} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \frac{2}{3} \sin^2 t} \, dt.$$

Esta integral es la integral elíptica completa de segunda especie:

$$L = 32\sqrt{3} E\left(\frac{2}{3}\right).$$

Numéricamente,

$$L \approx 67,1.$$